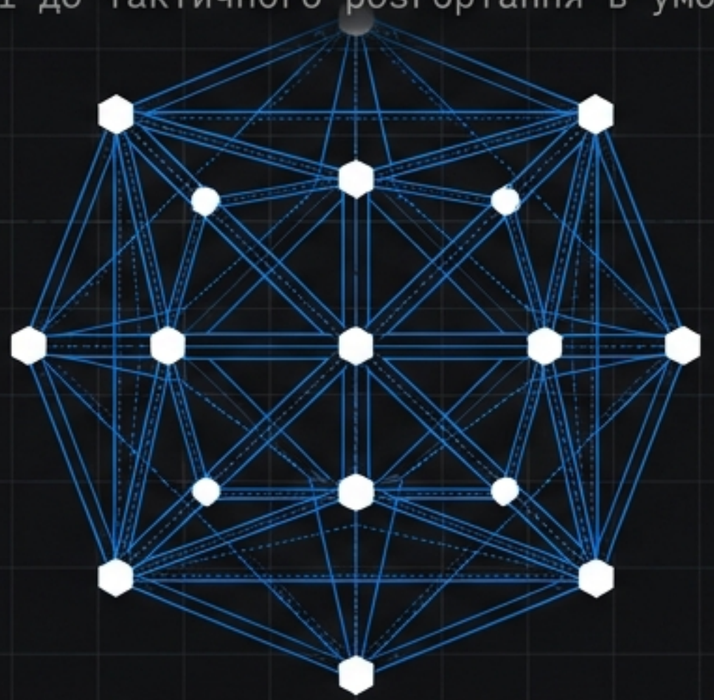
Bitchat: Архітектура автономних Mesh-мереж

Від теорії децентралізації до тактичного розгортання в умовах цензури та блекаутів.



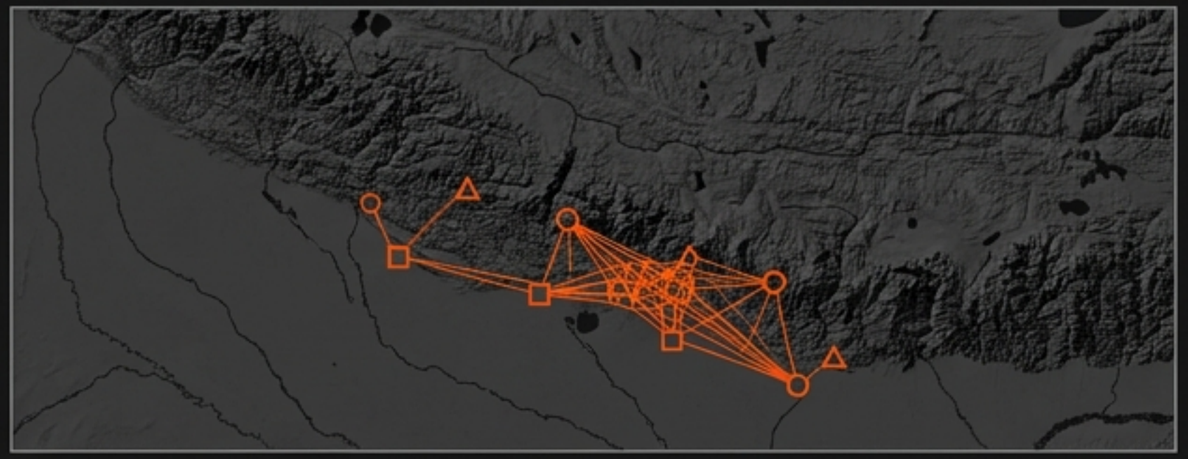
Посібник з розгортання // СТАТУС: АКТИВНО

Gemini Notebook



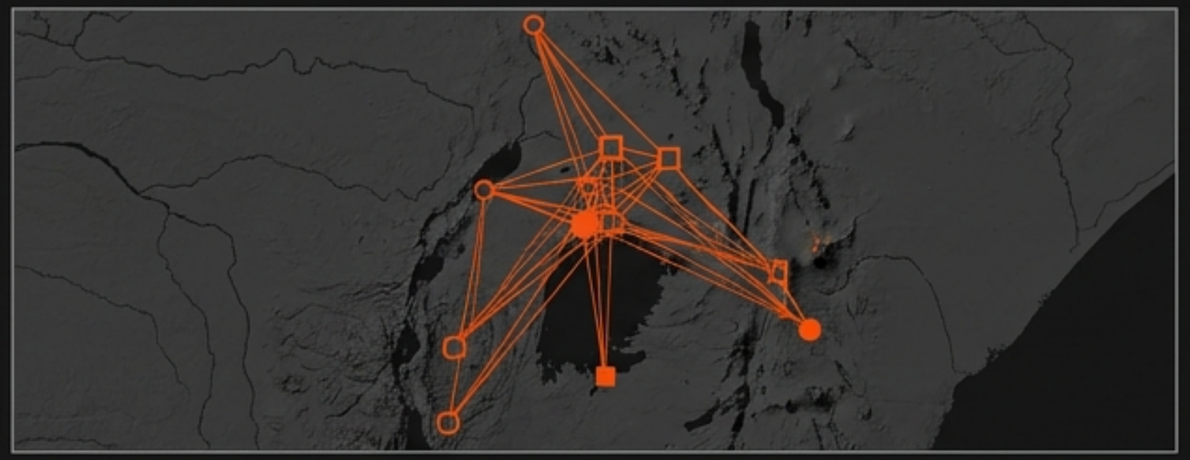
Протести в Мадагаскарі

Близько 70 000 завантажень під час урядових обмежень зв'язку.



Протести в Непалі

Понад 50 000 користувачів, об'єднаних у локальні офлайн-кластери для координації.



Вибори в Уганді (2026)

Резервний канал для передачі фотографій виборчих протоколів в умовах загрози повного відключення інтернету.

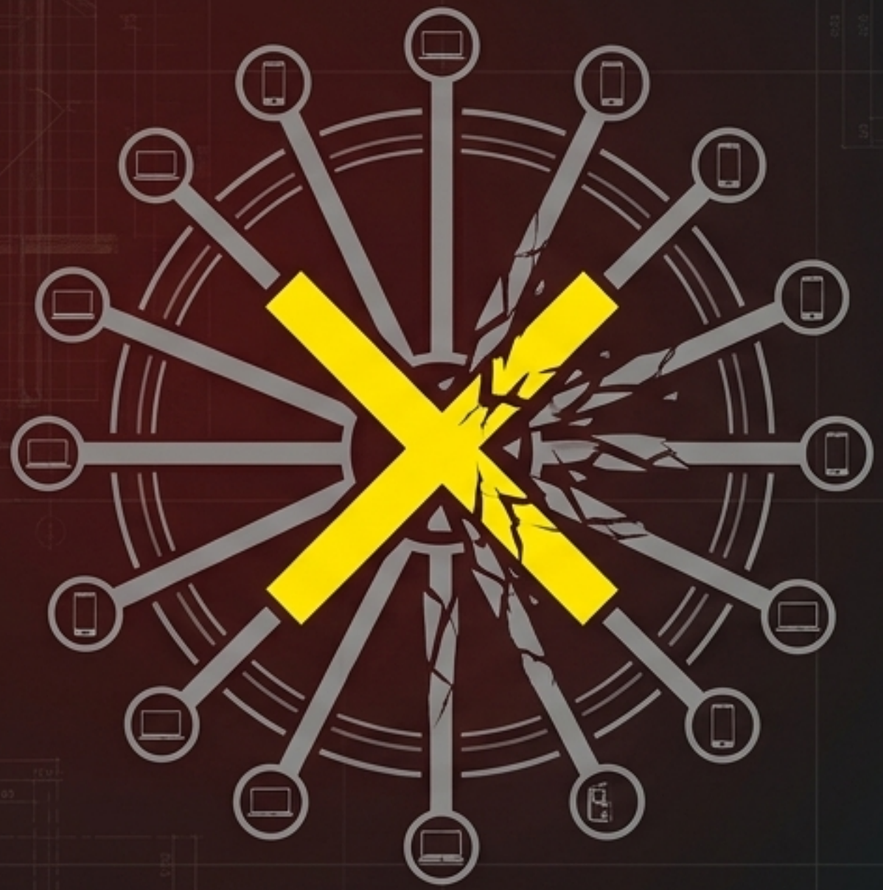


Блекаути та масові заходи

Розгортання у сільській місцевості, підземних укриттях та під час перевантаження стільникових веж.

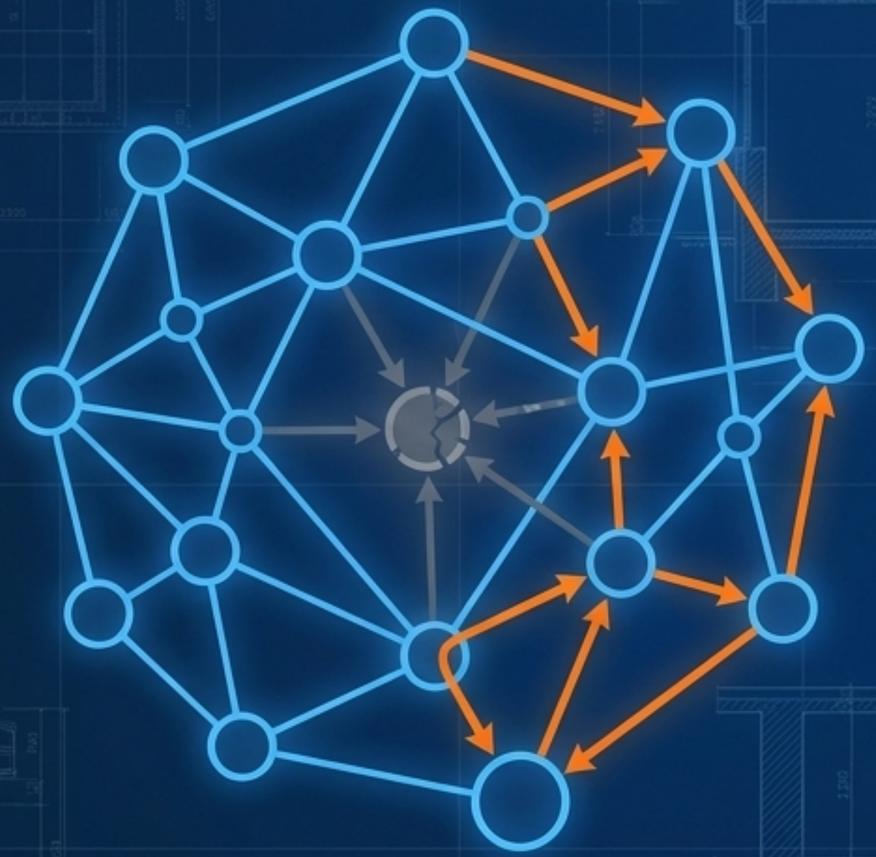
Gemini Notebook

Hub and Spoke (Традиційна модель)



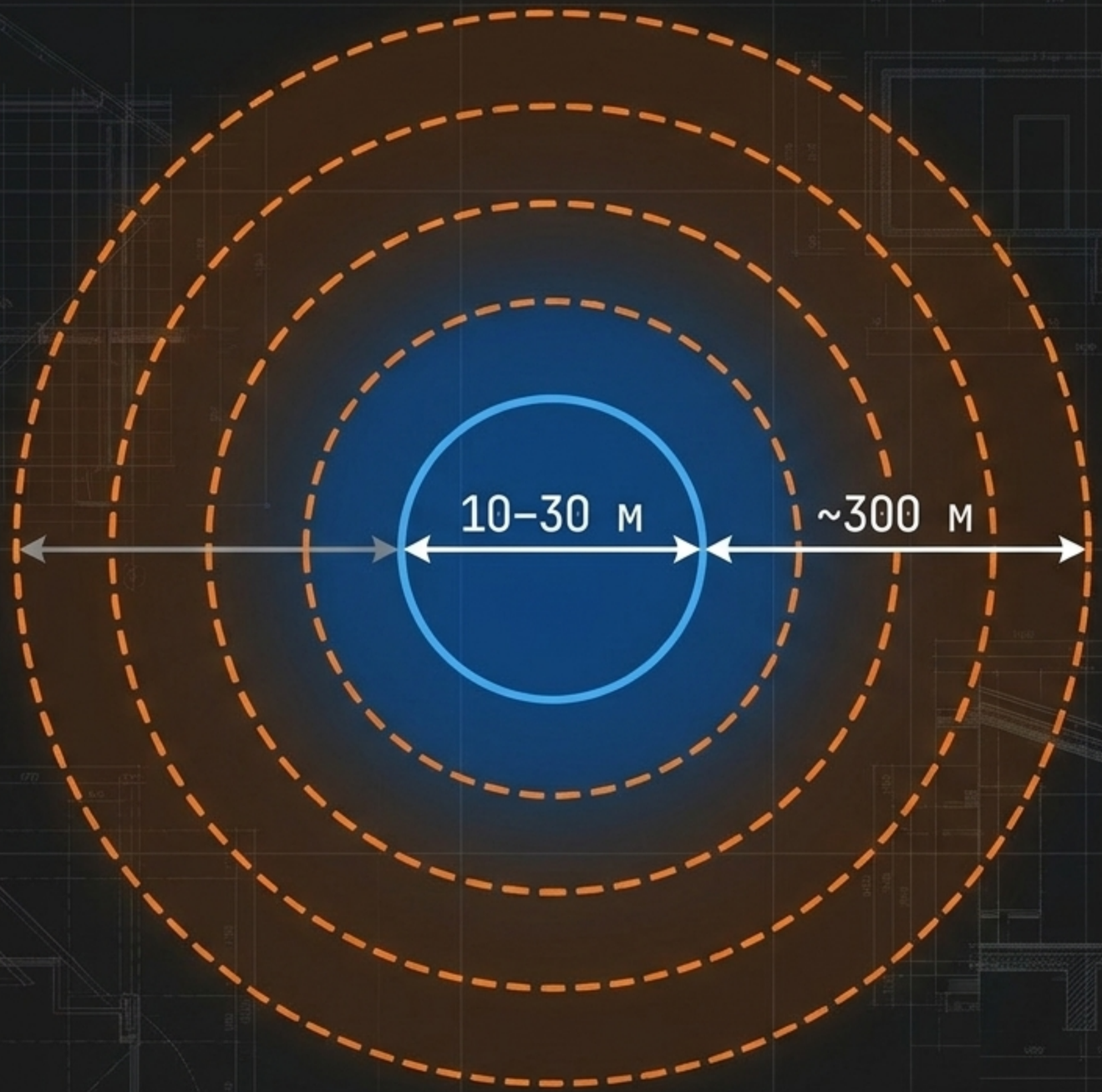
Залежність від провайдера
Прив’язка до SIM-карти
Вразливість центрального сервера

Mycelium Web (Топологія Bitchat)



Peer-to-peer (P2P) взаємодія
Відсутність єдиної точки відмови
Ідентифікація за ефемерним handle

Gemini Notebook



Пряме BLE-з'єднання

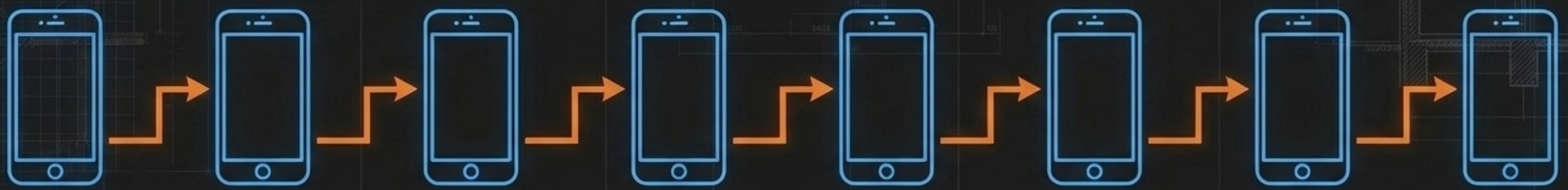
Базовий транспортний рівень на iOS, Android та macOS. Працює локально, ефективний радіус до 30 метрів у реальних умовах.

Ефективна дальність мережі

Експоненційне розширення радіусу дії завдяки ретрансляції через сусідні пристрої (multi-hop), без жодного доступу до інтернету.

Gemini Notebook

TTL: MAX 7 HOPS



Крок 1: Ініціація	Крок 2: Ретрансляція	Крок 3: Обмеження (TTL)
Вузол A відправляє повідомлення для Вузла H, який знаходиться поза зоною прямого контакту Bluetooth.	Проміжні пристрої (B, C, D, E, F, G) працюють як мостові вузли, прозоро передаючи зашифрований пакет далі.	Механізм Time To Live автоматично знищує пакет після 7 стрибків, запобігаючи нескінченному зацикленню трафіку в Mesh-мережі.

Gemini Notebook

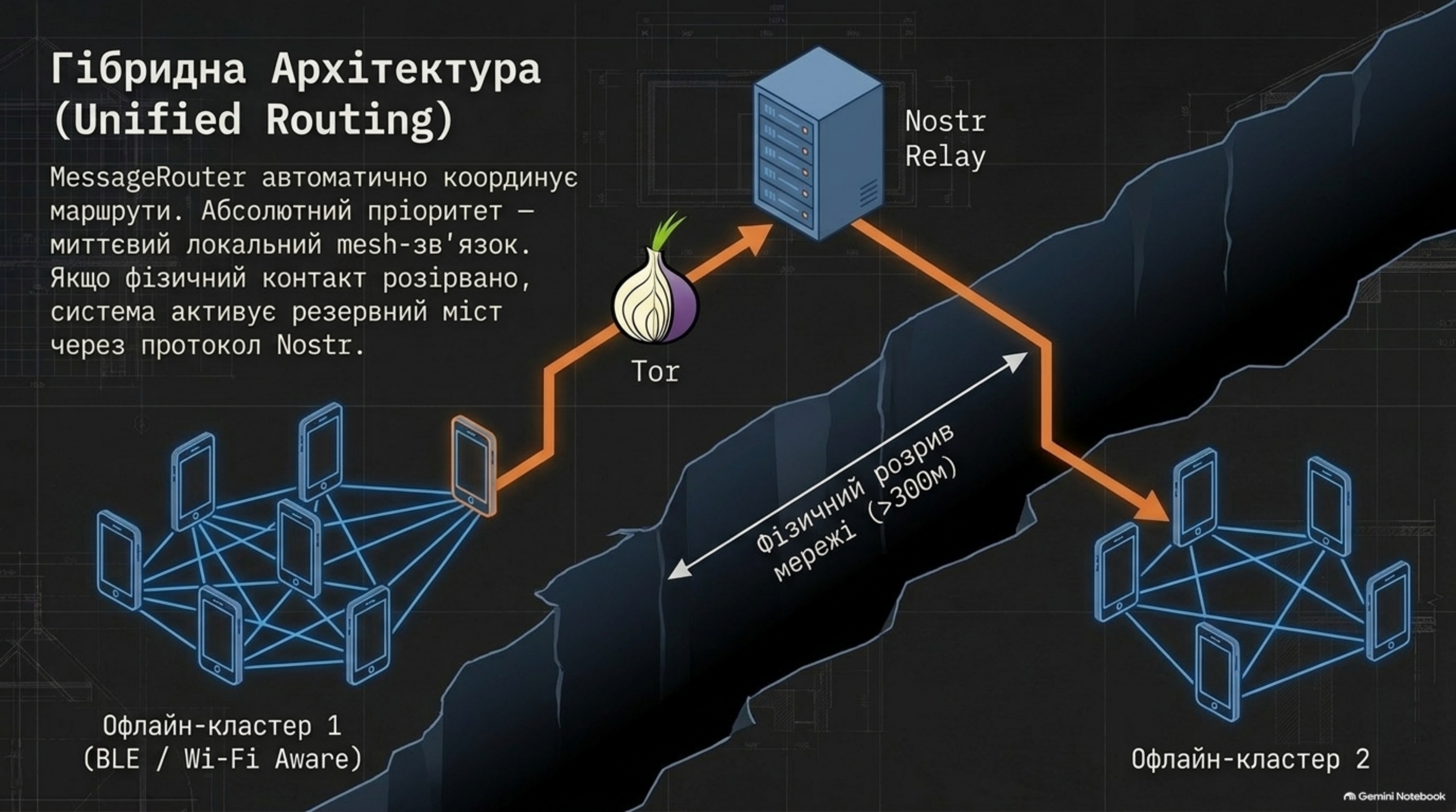
Характеристика	Wi-Fi Direct (Стандарт)	Wi-Fi Aware (NAN)
Топологія	Зірка (один власник групи)	Справжній Mesh (одночасне виявлення)
Multi-hop ретрансляція	Ні (не підтримується)	Так (природно придатний)
Роль у Bitchat	Не використовується	Високошвидкісний локальний транспорт (тільки Android)

ТЕХНІЧНА ПРИМІТКА: Apple не надає розробникам доступу до Wi-Fi Aware. Тому iOS покладається виключно на базовий BLE, тоді як Android використовує гібридний модуль UnifiedMeshService для паралельної координації BLE та Wi-Fi Aware.

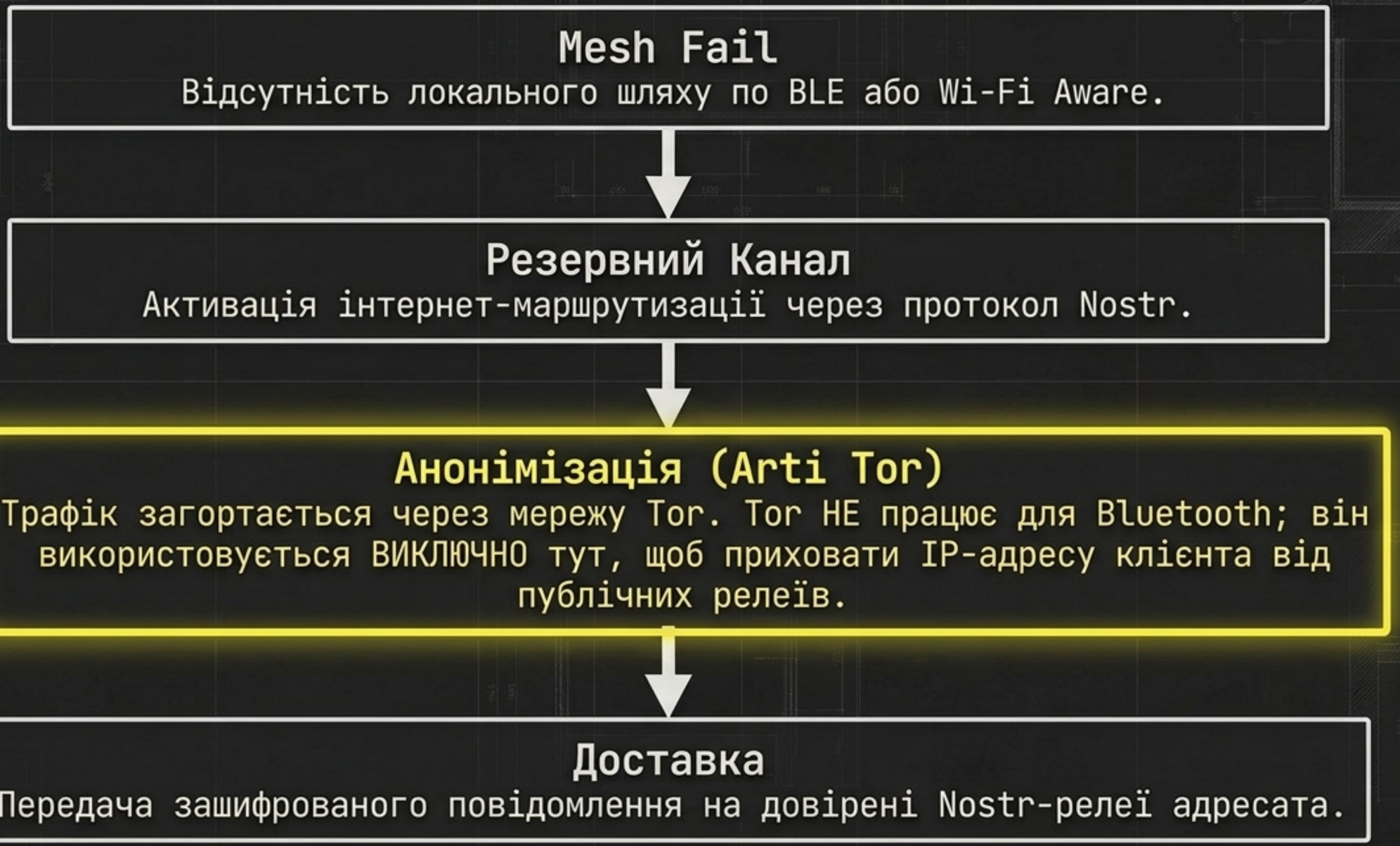
Gemini Notebook

Гібридна Архітектура (Unified Routing)

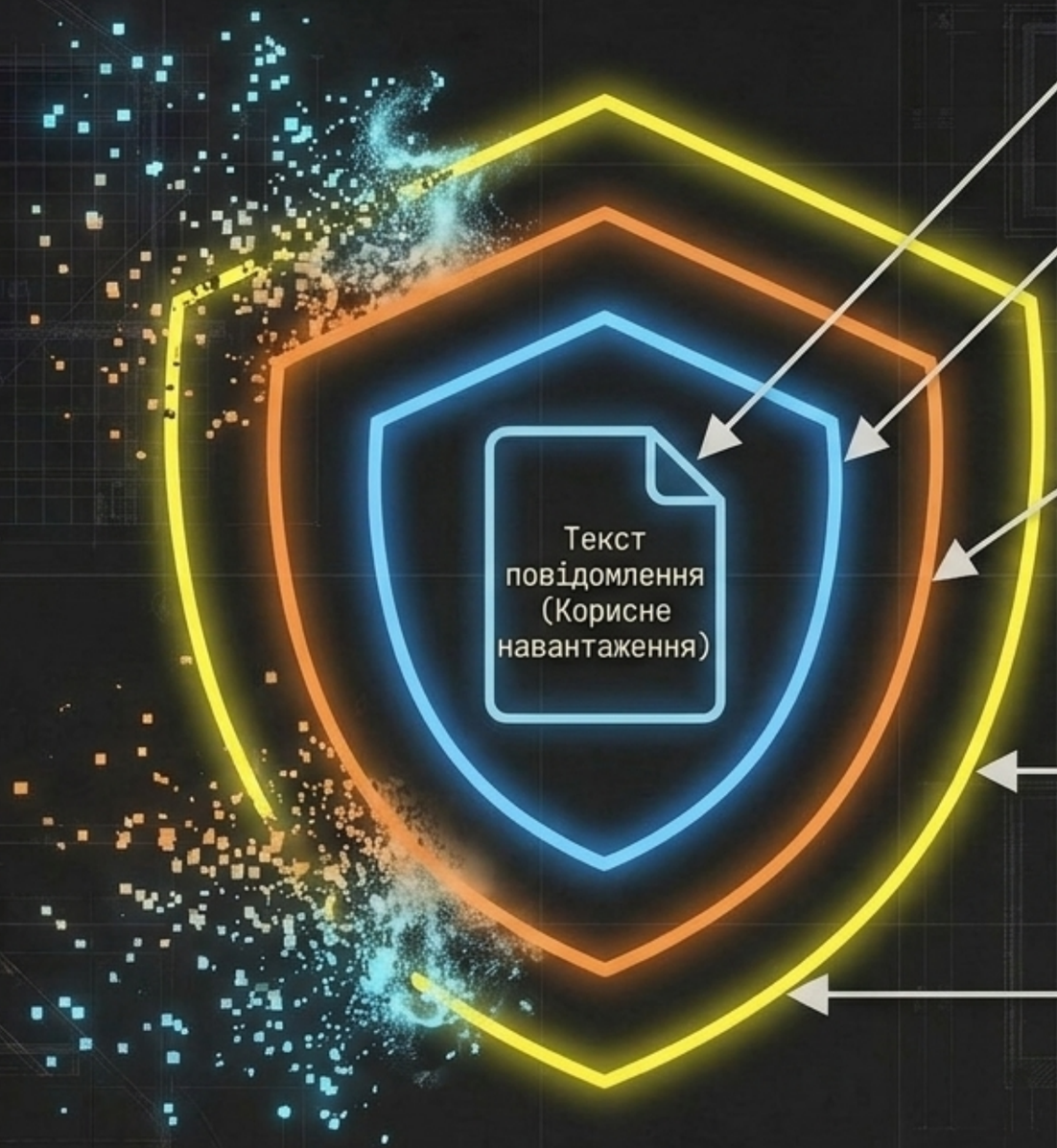
MessageRouter автоматично координує маршрути. Абсолютний пріоритет — миттєвий локальний mesh-зв'язок. Якщо фізичний контакт розірвано, система активує резервний міст через протокол Nostr.



Gemini Notebook



Gemini Notebook



Текст повідомлення (Корисне навантаження)

Обмін ключами (X25519)

Встановлення базового захищеного каналу між двома пірами без участі серверів.

Симетричне шифрування (AES-256-GCM)

Стандарт наскрізного (E2E) шифрування, що робить пакет нечитабельним для мостових вузлів.

Noise-протокол

Управління сесіями та їх безпечне відновлення.

Ефемерність (Затирання)

Повідомлення існують лише в оперативній пам'яті. Центральних серверів історії не існує; локальні дані екстрено затираються.

Gemini Notebook

Порівняльна Матриця: Bitchat проти Традиційних Месенджерів

Параметр	Традиційні (Telegram / WhatsApp)	Bitchat
Залежність від інфраструктури	Критична (ISP, 4G/5G, DNS)	Нульова (автономний BLE / Wi-Fi Aware)
Ідентифікація	Прив'язка до номера телефону (KYC)	Ефемерний handle (без реєстрації)
Маршрутизація	Через дата-центри корпорації	Multi-hop P2P ретрансляція
Зберігання даних	Хмарні сервери (доступ третіх сторін)	Виключно локально (екстрене затирання)

Gemini Notebook

ФАЗА 1: ІЗОЛЯЦІЯ (Стерильне середовище)



Переведіть пристрої в Режим польоту (Airplane mode), щоб відсікти всі зовнішні мережі.



Увімкніть ВИКЛЮЧНО Bluetooth (та Wi-Fi для Android-пристроїв). Переконайтеся, що стільникові дані вимкнені.

ФАЗА 2: ВИЯВЛЕННЯ ВУЗЛІВ (Node Discovery)

1



Запустіть застосунок Bitchat та згенеруйте унікальний ефемерний ідентифікатор сесії (handle).

2



Відкрийте публічну кімнату (Room) та проскануйте простір на наявність сусідніх вузлів.

3



ДОКЛАД: Дочекайтеся появи піктограми успішного локального Mesh-з'єднання.

Gemini Notebook

ФАЗА 3: ВЕРИФІКАЦІЯ MULTI-HOP МАРШРУТИЗАЦІЇ



1

ДІЯ 1: Відправте повідомлення від A до C. Підтвердіть доставку. Це доводить успішну приховану ретрансляцію через Вузол B.

2

ДІЯ 2 (СТРЕС-ТЕСТ): Вимкніть Bluetooth на Вузлі B, імітуючи знищення мостового вузла.

3

ДІЯ 3: Спробуйте надіслати нове повідомлення від A до C. Доведіть, що без проміжного вузла і без доступу до інтернету мережа фізично розірвана.

Gemini Notebook

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ



ОБМЕЖЕННЯ АУДИТУ БЕЗПЕКИ

Станом на 2026 рік незалежний аудит проведено і критичні вразливості закрито. Проте, статус безпеки системи вимагає постійного моніторингу перед застосуванням в екстремальних умовах з високим рівнем загрози.



ФРИКЦІЯ КОРИСТУВАЦЬКОГО ІНТЕРФЕЙСУ (UI)

Нетиповий, інженерний підхід до UX порівняно зі звичними корпоративними месенджерами може ускладнити швидку адаптацію нетехнічних користувачів під час кризових ситуацій.

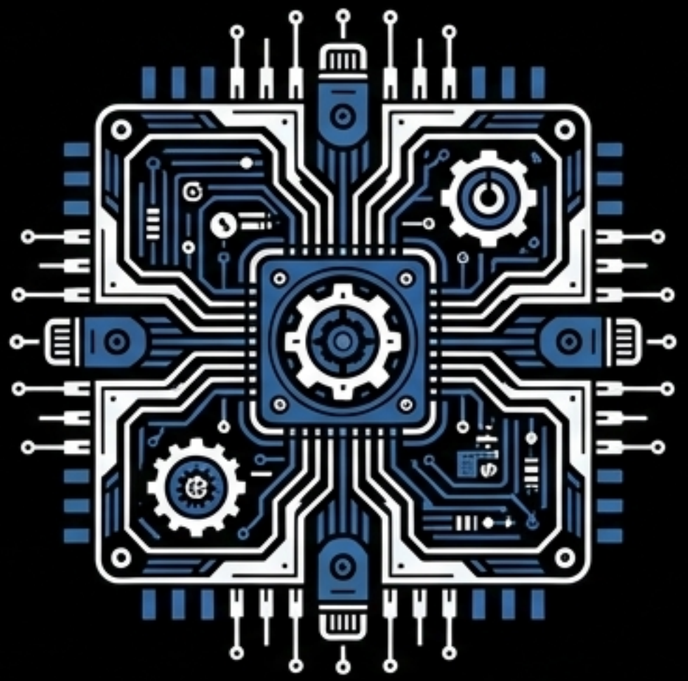


ПРОБЛЕМА МЕРЕЖЕВОГО ЕФЕКТУ

Система має абсолютну залежність від фізичної щільності користувачів. Без достатньої кількості активних мостових вузлів (bridge devices) поруч, локальний Mesh не здатен сформувати життєздатну маршрутну мережу.

Gemini Notebook

Головна сила децентралізації полягає не в здатності підлючатися до інтернету, а в здатності функціонувати в умовах його повної відсутності.



Топологія P2P Mesh фізично усуває єдину точку відмови.

Гібридний підхід (BLE/Wi-Fi + Nostr/Tor) гарантує доставку.

Технологія готова до тактичного розгортання в зонах ризику.

Bitchat: Open Source / Permissionless Tech // ПОСІБНИК ЗАВЕРШЕНО

Gemini Notebook